Acerca de las imágenes en los elementos ópticos elementales estudiados

Elementos Refractores

Dioptra Esférica

$$\frac{n'}{s'}-\frac{n}{s}=\frac{n'-n}{R}=\phi;\ \phi=\frac{n'}{f'}=-\frac{n}{f}\Rightarrow n'|f|=n|f'|;\ A=\frac{h'}{h}=\frac{ns'}{n's}$$

$$\frac{n'}{s'}-\frac{n}{s}=\frac{-n}{f}\Rightarrow\frac{n'}{\frac{s'}{|f|}}-\frac{n}{\frac{s}{|f|}}=\frac{-n}{\frac{f}{|f|}}\Rightarrow\frac{1}{\frac{s'}{n'|f|}}-\frac{n}{\frac{s}{|f|}}=\frac{-n}{\frac{f}{|f|}}\Rightarrow\frac{n}{\frac{s'}{|f'|}}-\frac{n}{\frac{s}{|f|}}=\frac{-n}{\frac{f}{|f|}}$$

$$\frac{1}{\frac{s'}{|f'|}}-\frac{1}{\frac{s}{|f|}}=\frac{-1}{\mathrm{sign}(f)}\Rightarrow\frac{1}{\frac{s'}{|f'|}}=\frac{1}{\frac{s}{|f|}}-\mathrm{sign}(f);\ A=\frac{n\frac{s'}{|f|}}{n'\frac{s}{|f|}}=\frac{n\frac{s'}{n|f'|}n'}{n'\frac{s}{|f|}}$$

Lente Delgada

$$\frac{n''}{s'}-\frac{n}{s}=\frac{n'-n}{R_1}+\frac{n''-n'}{R_2}=\phi;\ \phi=\frac{n''}{f'}=-\frac{n}{f}\Rightarrow n''|f|=n|f'|;\ A=\frac{h'}{h}=\frac{ns'}{n''s}$$

$$\frac{n''}{s'}-\frac{n}{s}=\frac{-n}{f}\Rightarrow\frac{n''}{\frac{s'}{|f|}}-\frac{n}{\frac{s}{|f|}}=\frac{-n}{\frac{f}{|f|}}\Rightarrow\frac{1}{\frac{s'}{n''|f|}}-\frac{n}{\frac{s}{|f|}}=\frac{-n}{\frac{f}{|f|}}\Rightarrow\frac{n}{\frac{s'}{|f'|}}-\frac{n}{\frac{s}{|f|}}=\frac{-n}{\frac{f}{|f|}}$$

$$\frac{1}{\frac{s'}{|f'|}}-\frac{1}{\frac{s}{|f|}}=\frac{-1}{\mathrm{sign}(f)}\Rightarrow\frac{1}{\frac{s'}{|f'|}}=\frac{1}{\frac{s}{|f|}}-\mathrm{sign}(f);\ A=\frac{n\frac{s'}{|f|}}{n''\frac{s}{|f|}}=\frac{n\frac{s'}{n|f'|}n''}{n''\frac{s}{|f|}}$$

Para ambos elementos refractores: $\boxed{\frac{s'}{|f'|}=\frac{\frac{s}{|f|}}{1-\frac{s}{|f|}\mathrm{sign}(f)}}$; $\boxed{A=\frac{\frac{s'}{|f'|}}{\frac{s}{|f|}}}$

Convergente. $\phi>0$, $f'>0$, $f<0$, $\mathrm{sign}(f)=-1$; $\frac{s'}{|f'|}=\frac{\frac{s}{|f|}}{1+\frac{s}{|f|}}$

Divergente. $\phi<0$, $f'<0$, $f<0$, $\mathrm{sign}(f)=1$; $\frac{s'}{|f'|}=\frac{\frac{s}{|f|}}{1-\frac{s}{|f|}}$

Dioptra Plana

$$\frac{n'}{s'}-\frac{n}{s}=0\Rightarrow s'=\frac{n'}{n}s;\ A=\frac{h'}{h}=\frac{ns'}{n's}=1$$

Elementos Reflectores

Espejo Esférico

$$\frac{1}{s'}+\frac{1}{s}=\frac{2}{R}=\phi=\frac{1}{f'}=\frac{1}{f};\ A=\frac{h'}{h}=-\frac{s'}{s}$$

$$\frac{1}{\frac{s'}{|f|}}+\frac{1}{\frac{s}{|f|}}=\frac{1}{\frac{f}{|f|}}\Rightarrow\ \frac{1}{\frac{s'}{|f'|}}=-\frac{1}{\frac{s}{|f|}}+\text{sign}(f)\Rightarrow \boxed{\frac{s'}{|f'|}=\frac{\frac{s}{|f|}}{-1+\frac{s}{|f|}\text{sign}(f)}};\ \boxed{A=-\frac{\frac{s'}{|f'|}}{\frac{s}{|f|}}}$$

Convergente: $R>0\Rightarrow\phi>0,\ f=f'>0\Rightarrow \boxed{\frac{s'}{|f'|}=\frac{\frac{s}{|f|}}{-1+\frac{s}{|f|}}}$

Divergente: $R<0\Rightarrow\phi<0,\ f=\ f'<0\Rightarrow \boxed{\frac{s'}{|f'|}=\frac{\frac{s}{|f|}}{-1-\frac{s}{|f|}}}$

Espejo Plano

$$\frac{1}{s'}+\frac{1}{s}=0\Rightarrow s'=-s;\ A=\frac{h'}{h}=-\frac{s'}{s}=-1$$

Explicación de las figuras

La Figura 1 corresponde a una superficie reflectora (dioptra esférica o lente delgada) convergente; la Figura 2, divergente. La Figura 3 corresponde a una superficie reflectora (espejo esférico) convergente; la Figura 4, divergente. Se supone válida la teoría paraxial.

En las figuras a), se representa la posición de la imagen, normalizada con el valor absoluto de la distancia focal imagen, en función de la posición del objeto normalizada con el valor absoluto de la distancia focal objeto; esto es $s'/|f'|$ en función de $s/|f|$. Con una recta vertical punteada roja está indicada la posición sobre el eje principal del foco principal objeto; con una recta horizontal punteada roja está indicada la posición sobre el eje principal del foco principal imagen. Están señalizados los sectores correspondientes a objetos reales ($s<0$) y objetos virtuales ($s>0$), imágenes reales ($s'>0$) e imágenes virtuales ($s'<0$).

En las figuras b), se representa el aumento en función de la posición del objeto normalizada con el valor absoluto de la distancia focal objeto. Con una recta vertical punteada roja está indicada la posición sobre el eje principal del foco principal objeto.
Están señalizados los sectores correspondientes a objetos reales ($s<0$), objetos virtuales ($s>0$), imágenes derechas ($A>0$) e imágenes invertidas ($A<0$). Con un rectángulo de trazo punteado verde está destacada la zona de imágenes de menor tamaño que el objeto ($-1 < A < 1$).

No hay figuras correspondientes a los elementos planos.

Elemento Refractor Convergente: $\phi > 0$, $f' > 0$, $f < 0$, $\text{sign}(f) = -1$

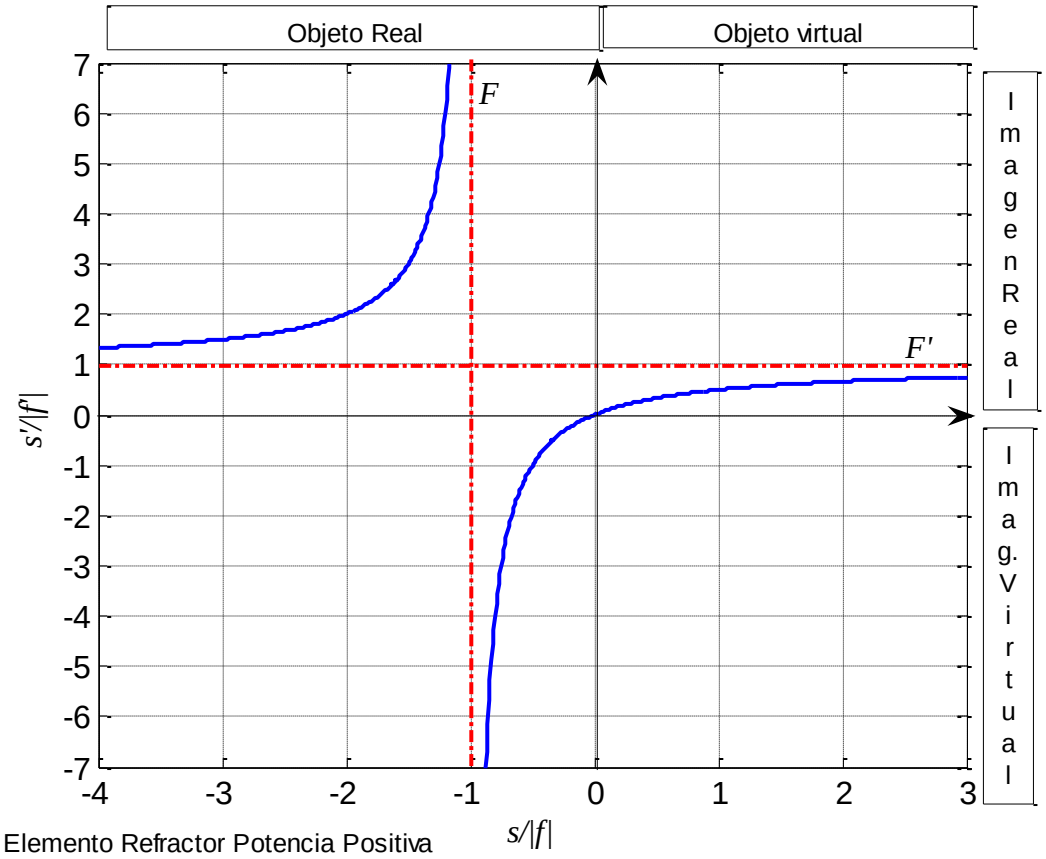


Figura 1.b Relación entre las posiciones del objeto y de su imagen para $\phi > 0$

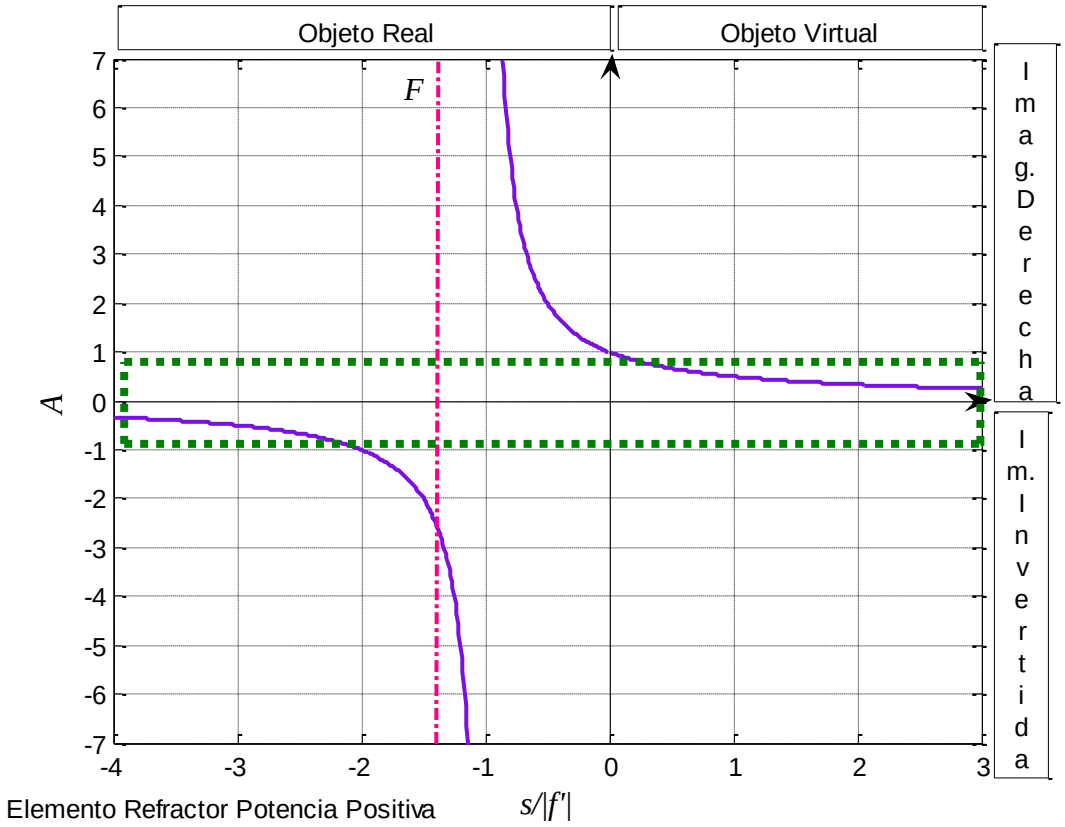


Figura 1.b Aumento en función de la posición del objeto para $\phi > 0$

Elemento Refractor Divergente: $\phi < 0$, $f' < 0$, $f > 0$, sign(f) = +1

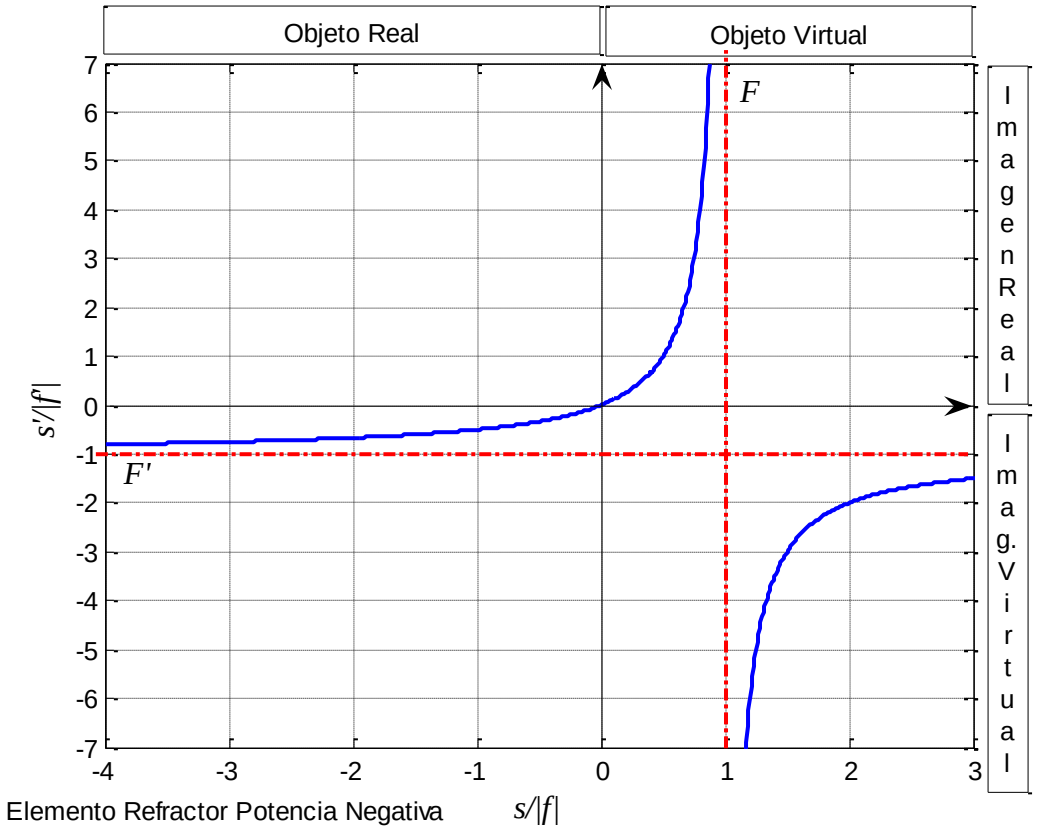


Figura 2.a Relación entre las posiciones del objeto y de su imagen para $\phi < 0$

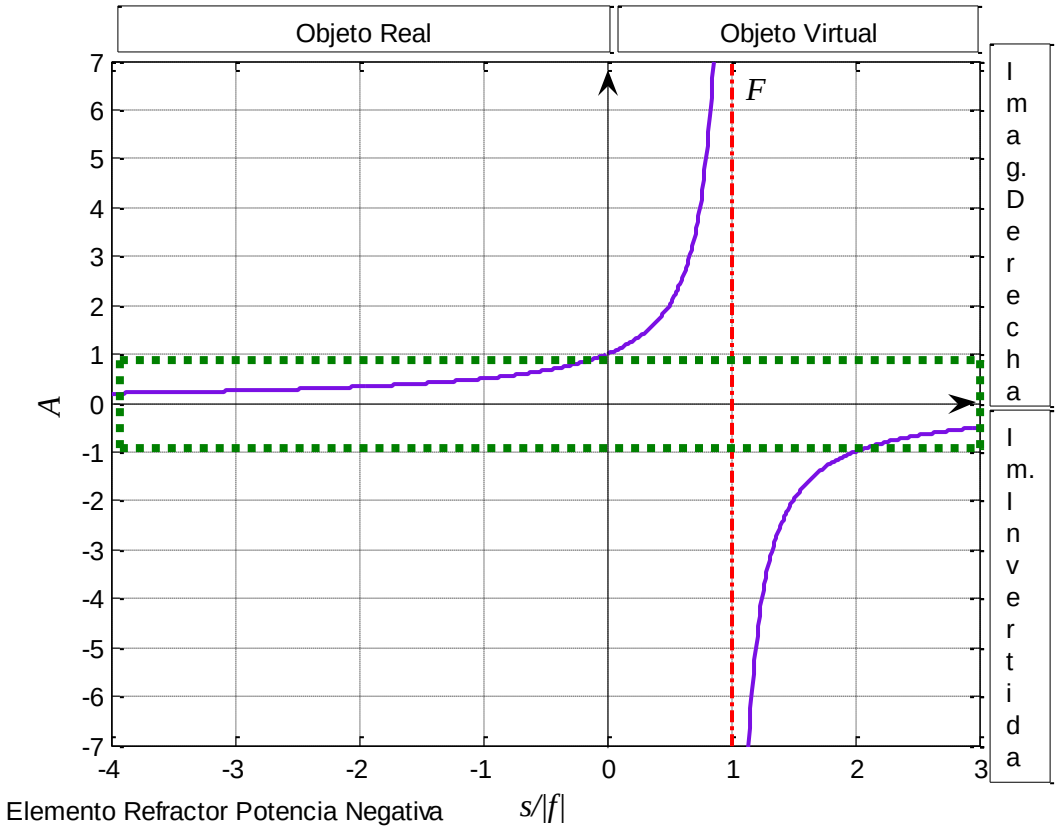


Figura 2.b Aumento en función de la posición del objeto para $\phi < 0$

Espejo Esférico Convergente: $R > 0$, $\phi > 0$, $f' = f > 0$, $\text{sign}(f) = 1$

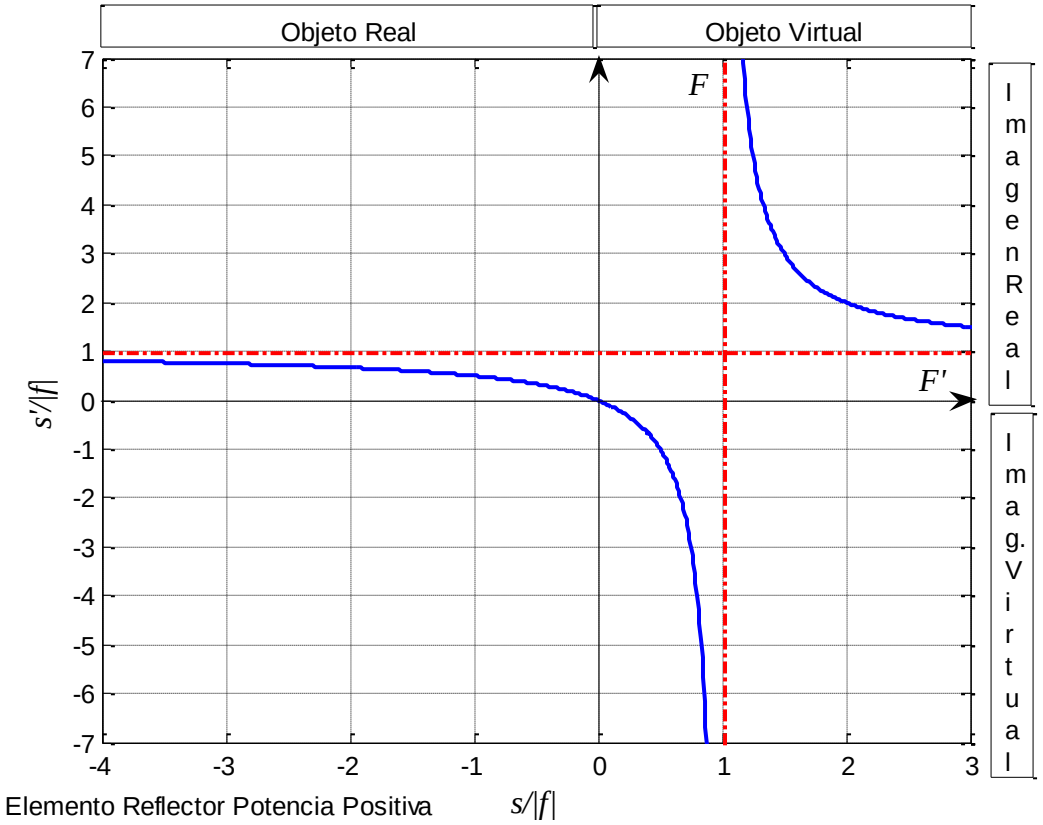


Figura 3.a Relación entre las posiciones del objeto y de su imagen para $\phi > 0$

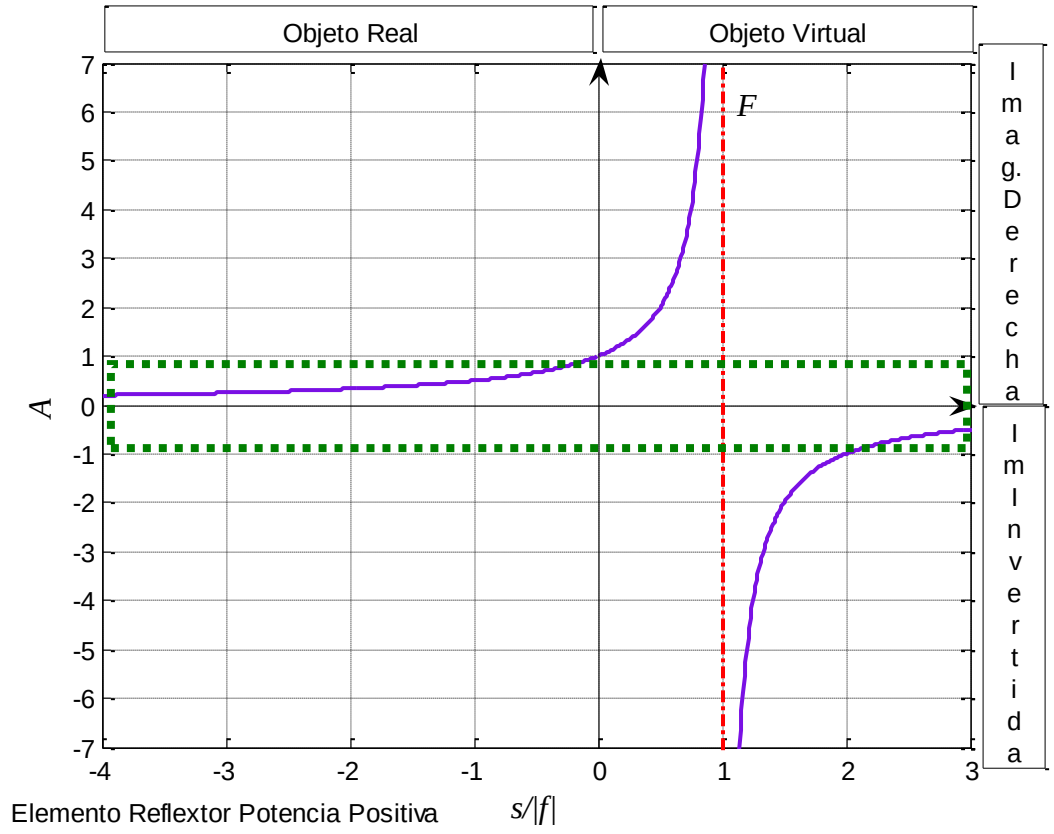


Figura 3.b Aumento en función de la posición del objeto para $\phi > 0$

Espejo Esférico Divergente: $R < 0$, $\phi < 0$, $f' = f < 0$, $\text{sign}(f) = -1$

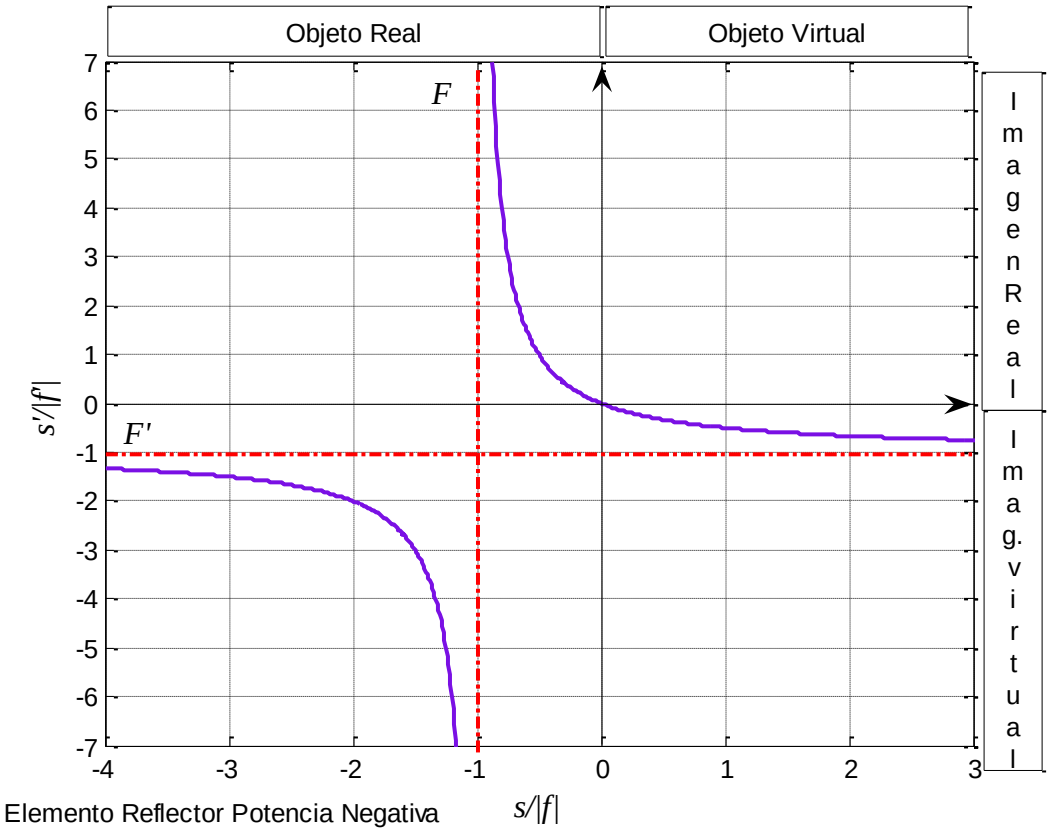


Figura 4.a Relación entre las posiciones del objeto y de su imagen para $\phi<0$

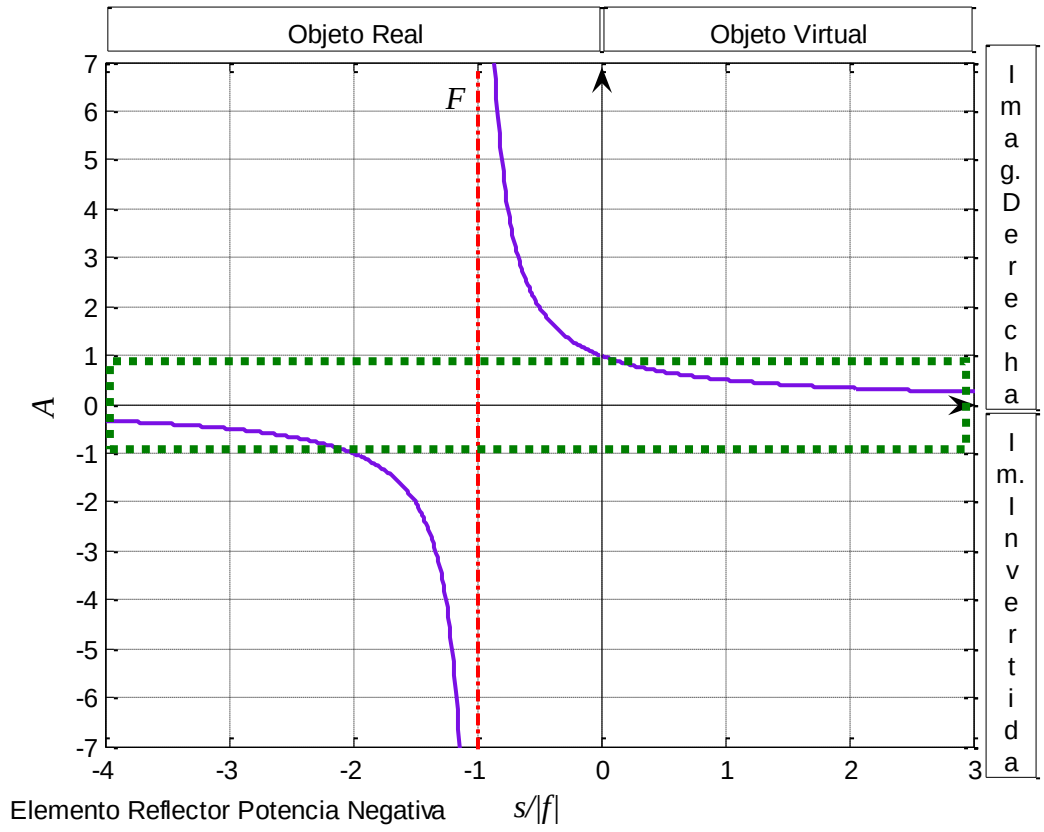


Figura 4.b Aumento en función de la posición del objeto para $\phi < 0$